

केंद्रक से आया संदेश

II PUC · अध्याय 5 · वंशागति के आणविक आधार

मुख्य पात्र: लाइब्रेरियन DNA 📜 और संदेशवाहक mRNA ✉️

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



एक गुप्त निर्देश

आमाशय की एक कोशिका में लाइब्रेरियन DNA एक गुप्त निर्देश की रक्षा कर रहा था: "भोजन पचाने के लिए एंजाइम बनाओ।" पर DNA कभी **nucleus** छोड़ नहीं सकता। "मैं एक संदेशवाहक भेजूँगा," उसने कहा। DNA से RNA और RNA से प्रोटीन तक सूचना का यह प्रवाह **central dogma** है, जिसे **Francis Crick** ने दिया। "चलो संदेश के पीछे चलें!"

💡 याद रखो

Central dogma: DNA → (transcription) → RNA → (translation) → प्रोटीन। कुछ विषाणुओं में reverse transcription से RNA → DNA।



मुड़ी हुई सीढ़ी

DNA एक **double helix** है — 1953 में **Watson and Crick** ने बताया। इसकी दो शृंखलाएँ उल्टी दिशा में चलती हैं — **antiparallel**। "मेरे क्षार-युग्मन नियम कभी नहीं बदलते," DNA बोला। "**Adenine** दो हाइड्रोजन बंधों से **thymine** के साथ; **guanine** तीन बंधों से **cytosine** के साथ।" कुंडली का एक पूरा घुमाव 3.4 nm लंबा, लगभग 10 क्षार युग्म।

💡 याद रखो

Chargaff का नियम: द्विरज्जुक DNA में A = T और G = C, इसलिए purines = pyrimidines।



संदेश की नकल

एंजाइम **RNA polymerase** एक **promoter** पर आया और DNA का छोटा हिस्सा खोला। **template strand** (3′→5′) पढ़ते हुए उसने **coding strand** जैसी RNA प्रति बनाई — बस thymine की जगह **uracil**। **terminator** पर वह रुक गया। DNA की RNA में नकल को **transcription** कहते हैं।

💡 याद रखो

Transcription इकाई में promoter, संरचनात्मक जीन और terminator होते हैं।



मसौदे का संपादन

यूकैरियोट में पहली प्रति **hnRNA** एक कच्चा मसौदा है। "बिना कोड वाले **introns** काटो और कोड वाले **exons** जोड़ो" — यह **splicing** है। फिर 5′ सिरे पर methyl guanosine triphosphate की टोपी लगी — **capping** — और 3′ सिरे पर adenylate की लंबी पूँछ — **tailing**। अब **mRNA** यात्रा के लिए तैयार था।

💡 याद रखो

जीवाणुओं में splicing नहीं होती; उनका mRNA transcription के दौरान ही translate हो सकता है।



राइबोसोम की ओर यात्रा

mRNA एक **nuclear pore** से निकलकर प्रोटीन फैक्ट्री **ribosome** पहुँचा। संदेश **codons** नाम के तीन-अक्षरी शब्दों में लिखा था — **genetic code**। 64 codon में से 61 अमीनो अम्ल बताते हैं। **AUG** का अर्थ "शुरू" (methionine); UAA, UAG, UGA का अर्थ "रुको"। कोड **degenerate** है — एक अमीनो अम्ल के कई codon — और लगभग **universal** है।

💡 याद रखो

George Gamow ने त्रिक कोड सुझाया; Nirenberg और Khorana ने उसे समझने में मदद की।



प्रोटीन का निर्माण

tRNA नाम के डिलीवरी ट्रक अमीनो अम्ल लाए। हर tRNA में mRNA के codon से मेल खाता **anticodon** था। पहले अमीनो अम्ल लादे गए — **charging of tRNA** (aminoacylation)। फिर **translation**: AUG पर आरंभ, **peptide bonds** बनने के साथ दीर्घीकरण, और release factor के stop codon से मिलने पर समापन।

💡 याद रखो

जीवाणुओं में 23S rRNA एक ribozyme की तरह peptide बंध बनने को उत्प्रेरित करता है।



जीन का स्विच ऑन-ऑफ़

"कोशिका हर प्रोटीन हर समय नहीं बनाती," DNA ने कहा। जीवाणुओं में **Jacob and Monod** ने **lac operon** खोजा। सामान्यतः एक **repressor** operator को रोके रहता है। lactose आने पर वह **inducer** बनकर repressor हटाता है और lactose पचाने वाले जीन चालू करता है। यह **gene regulation** है।

💡 याद रखो

Lac operon के संरचनात्मक जीन: z (β-galactosidase), y (permease) और a (transacetylase)।



एंजाइम तैयार

अमीनो अम्लों की नई शृंखला मुड़कर एक काम करने वाला एंजाइम बनी और भोजन पचाने चल पड़ी। "संदेश फैक्ट्री पहुँच गया!" mRNA ख़ुशी से बोला। DNA अपनी लाइब्रेरी से मुस्कुराया। "याद रखो: DNA में क्षारों का क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्लों का क्रम तय करता है — और प्रोटीन लक्षण तय करता है।"

💡 याद रखो

Human Genome Project: मनुष्य में लगभग 3 × 10^9 क्षार युग्म और लगभग 20,000 जीन।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

nucleus p.1 · central dogma p.1 · Francis Crick p.1 · double helix p.2 · Watson and Crick p.2 · antiparallel p.2 · Adenine p.2 · thymine p.2 · guanine p.2 · cytosine p.2 · RNA polymerase p.3 · promoter p.3 · template strand p.3 · coding strand p.3 · uracil p.3 · terminator p.3 · transcription p.3 · hnRNA p.4 · introns p.4 · exons p.4 · splicing p.4 · capping p.4 · tailing p.4 · mRNA p.4 · nuclear pore p.5 · ribosome p.5 · codons p.5 · genetic code p.5 · AUG p.5 · degenerate p.5 · universal p.5 · tRNA p.6 · anticodon p.6 · charging of tRNA p.6 · translation p.6 · peptide bonds p.6 · Jacob and Monod p.7 · lac operon p.7 · repressor p.7 · inducer p.7 · gene regulation p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. आनुवंशिक संदेश को केंद्रक से ribosome तक कौन-सा अणु ले जाता है?

- tRNA
- mRNA
- rRNA
- DNA

2. DNA में क्षार-युग्मन के नियम क्या हैं?

- A–G and T–C
- A–T and G–C
- A–U and G–C
- A–C and G–T

3. Ribosome का कार्य क्या है?

- लिपिड बनाना
- प्रोटीन संश्लेषण
- पानी का भंडारण
- कोशिका विभाजन

4. आरंभ codon है:

- UAA
- AUG
- UGA
- UAG

5. Splicing हटाती है:

- Exons
- Introns
- Cap
- Poly-A tail

उत्तर: 1-mRNA · 2-A–T and G–C · 3-प्रोटीन संश्लेषण · 4-AUG · 5-Introns